📑 Lista de Exercícios: C++ (Vetores e Strings)

1. Vetores

1. Escreva um programa que calcule a soma de todos os elementos de um vetor de 5 números inteiros.

- **Exemplo:** [1, 2, 3, 4, 5] -> Soma = 15

2. Encontre o maior e o menor valor em um vetor de 10 números.

- **Exemplo:** [5, 8, 2, 9, 1, 7, 3, 10, 4, 6] -> Maior = 10, Menor = 1

3. Calcule a média aritmética dos elementos de um vetor de números reais (double).

- **Exemplo:** [7.5, 8.0, 6.5, 9.0] -> Média = 7.75

4. Calcule o produto escalar (produto interno) entre dois vetores de mesmo tamanho.

- **Fórmula:** $a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$
- **Exemplo:** [1,2,3] e [4,5,6] -> 1*4 + 2*5 + 3*6 = 32

5. Crie um programa que inverta a ordem dos elementos de um vetor sem usar um vetor auxiliar.

- **Exemplo:** [1, 2, 3, 4, 5] -> [5, 4, 3, 2, 1]

6. Separe os números pares e ímpares de um vetor em dois vetores diferentes.

- **Exemplo:** [1,2,3,4,5,6] -> Pares: [2,4,6], Ímpares: [1,3,5]

7. Dada uma matriz 3x3 (vetor de vetores), calcule sua transposta.

- **Exemplo:** [1,2,3; 4,5,6; 7,8,9] -> [1,4,7; 2,5,8; 3,6,9]

8. Calcule o desvio padrão de um conjunto de números.

- **Fórmula:** $\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \mu)^2}{n}}$ onde μ é a média e n é o número de elementos.

9. Ordene um vetor de forma que todos os números negativos venham antes dos positivos, mas mantendo a ordem relativa dentro de cada grupo.

- **Exemplo:** `[3, -1, 2, -5, 4, -2] -> [-1, -5, -2, 3, 2, 4]`

10. Calcule a mediana (valor central) e a moda (valor mais frequente) de um vetor.

- **Exemplo:** `[1, 2, 2, 3, 4] -> Mediana = 2, Moda = 2`

---

2. Manipulação de Strings

11. Conte quantas vogais (a, e, i, o, u) existem em uma string.

- **Exemplo:** `"Hello World" -> Vogais: 3 (e, o, o)`

12. Inverta uma string sem usar funções prontas (exceto `length`/`size`).

- **Exemplo:** `"C++ Programming" -> "gnimmargorP ++C"`

13. Verifique se uma string é um palíndromo (lê-se igual de trás para frente), ignorando espaços e diferenças entre maiúsculas/minúsculas.

- **Exemplo:** `"Socorram me subi no onibus em Marrocos" -> É palíndromo`

14. Substitua todas as ocorrências de um caractere por outro em uma string.

- **Exemplo:** `"banana"`, trocar `'a'` por `'o'` `-> "bonono"`

15. Conte quantas palavras existem em uma frase (separadas por espaços).

- **Exemplo:** `"O rato roeu a roupa do rei de Roma" -> 9 palavras`

16. Remova espaços extras de uma string, deixando apenas um espaço entre palavras.

- **Exemplo:** `"C++ é uma linguagem poderosa" -> "C++ é uma linguagem poderosa"`

17. Verifique se duas strings são anagramas (possuem as mesmas letras, em ordem diferente).

- **Exemplo:** "amor" e "roma" -> São anagramas

18. Implemente a Cifra de César: desloque cada letra um número fixo de posições.

- **Exemplo:** "ABC" com deslocamento 2 -> "CDE"

19. Receba um nome completo e retorne no formato "SOBRENOME, Nome".

- **Exemplo:** "joao silva santos" -> "SANTOS, Joao Silva"

20. Verifique se uma senha é forte:

- Pelo menos 8 caracteres
- Pelo menos uma letra maiúscula
- Pelo menos uma letra minúscula
- Pelo menos um número
- Pelo menos um caractere especial (!@#$%&*)

---

3. Vetores + Strings

21. Leia uma linha contendo números separados por espaço, converta para double e armazene em um vetor. Calcule a soma.

- **Entrada:** "10.5 20.3 30.7" | **Saída:** Soma = 61.5

22. Leia uma linha com vários números e um número alvo no final. Mostre quais números são múltiplos do alvo.

- **Entrada:** "10 25 30 45 50 5" (alvo = 5) | **Saída:** "10, 25, 30, 45, 50 são múltiplos de 5"

23. Leia uma linha no formato CSV (valores separados por vírgula), converta para double e armazene em um vetor.

- **Entrada:** "1.5,2.5,3.5,4.5" | **Saída:** Vetor: [1.5, 2.5, 3.5, 4.5]

24. Leia uma linha com notas separadas por espaço (ex: "7.5 8.0 6.5 9.0"). Calcule: média, maior nota, menor nota, e quantas estão acima da média.

25. Leia uma linha com números e um limite inferior e superior. Crie um vetor apenas com números dentro do intervalo.

- **Entrada:** "10 25 30 45 50 15 35" intervalo [20, 40] | **Saída:** [25, 30, 35]

26. Leia uma sequência de números (ex: "1 2 3 4 5"). Calcule: a soma, o produto e a média geométrica (raiz n-ésima do produto).

27. Leia 3 linhas no formato CSV (ex: "1,2,3" / "4,5,6" / "7,8,9"). Converta para uma matriz 3x3 e calcule a soma de cada linha e coluna.

28. Leia uma expressão simples no formato n1 op n2 (ex: "10 + 20"). Onde n1 e n2 são números e op é +, -, *, /. Calcule o resultado.

29. Leia duas linhas de números do mesmo tamanho (ex: "1 2 3" e "4 5 6"). Calcule o coeficiente de correlação de Pearson entre os dois conjuntos.

30. Leia uma linha com pares de coordenadas no formato x1,y1 x2,y2 x3,y3 (Ex: "0,0 1,2 2,4"). Calcule a equação da reta que melhor se ajusta (regressão linear simples) e faça uma previsão para um valor x fornecido pelo usuário.

✅ Gabarito Completo (C++)

Abaixo estão todos os códigos organizados na ordem dos exercícios.

📍 Parte 1: Vetores (1 ao 10)

C++

```
// 1. Soma de elementos
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    std::vector<int> numeros = {1, 2, 3, 4, 5};
    int soma = 0;

    for(int num : numeros) {
        soma += num;
    }

    std::cout << "Vetor: ";
    for(int num : numeros) std::cout << num << " ";
```

```
    std::cout << "\nSoma: " << soma << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 2. Maior e menor valor
#include <iostream>
#include <vector>
#include <climits>

int main() {
    std::vector<int> numeros = {5, 8, 2, 9, 1, 7, 3, 10, 4, 6};
    int maior = INT_MIN;
    int menor = INT_MAX;

    for(int num : numeros) {
        if(num > maior) maior = num;
        if(num < menor) menor = num;
    }

    std::cout << "Vetor: ";
    for(int num : numeros) std::cout << num << " ";
    std::cout << "\nMaior valor: " << maior << "\nMenor valor: " << menor << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 3. Média de vetor real
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    std::vector<double> numeros = {7.5, 8.0, 6.5, 9.0};
    double soma = 0;

    for(double num : numeros) {
        soma += num;
    }
    double media = soma / numeros.size();

```

```
51.       std::cout << "Vetor: ";
52.       for(double num : numeros) std::cout << num << " ";
53.       std::cout << "\nMédia: " << media << std::endl;
54.       return 0;
55.   }
```

C++

```
56.   // 4. Produto escalar
57.   #include <iostream>
58.   #include <vector>
59.
60.   int main() {
61.       std::vector<int> a = {1, 2, 3};
62.       std::vector<int> b = {4, 5, 6};
63.
64.       if(a.size() != b.size()) {
65.           std::cout << "Vetores de tamanhos diferentes!" <<
   std::endl;
66.           return 1;
67.       }
68.
69.       int produto_escalar = 0;
70.       for(int i = 0; i < a.size(); i++) {
71.           produto_escalar += a[i] * b[i];
72.       }
73.
74.       std::cout << "Vetor A: "; for(int num : a) std::cout <<
   num << " ";
75.       std::cout << "\nVetor B: "; for(int num : b) std::cout <<
   num << " ";
76.       std::cout << "\nProduto Escalar: " << produto_escalar <<
   std::endl;
77.       return 0;
78.   }
```

C++

```
79.   // 5. Inversão in-place
80.   #include <iostream>
81.   #include <vector>
82.
83.   int main() {
84.       std::vector<int> vetor = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
85.
86.     std::cout << "Vetor original: ";
87.     for(int num : vetor) std::cout << num << " ";
88.
89.     for(int i = 0; i < vetor.size() / 2; i++) {
90.         int temp = vetor[i];
91.         vetor[i] = vetor[vetor.size() - 1 - i];
92.         vetor[vetor.size() - 1 - i] = temp;
93.     }
94.
95.     std::cout << "\nVetor invertido: ";
96.     for(int num : vetor) std::cout << num << " ";
97.     std::cout << std::endl;
98.     return 0;
99. }
```

C++

```
100. // 6. Separação Pares e Ímpares
101. #include <iostream>
102. #include <vector>
103.
104. int main() {
105.     std::vector<int> numeros = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
106.     std::vector<int> pares, impares;
107.
108.     for(int num : numeros) {
109.         if(num % 2 == 0) pares.push_back(num);
110.         else impares.push_back(num);
111.     }
112.
113.     std::cout << "Original: "; for(int num : numeros)
   std::cout << num << " ";
114.     std::cout << "\nPares: "; for(int num : pares) std::cout
   << num << " ";
115.     std::cout << "\nÍmpares: "; for(int num : impares)
   std::cout << num << " ";
116.     std::cout << std::endl;
117.     return 0;
118. }
```

C++

```
119. // 7. Matriz Transposta
```

```
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    std::vector<std::vector<int>> matriz = {
        {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}
    };

    std::cout << "Matriz original:\n";
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) std::cout << matriz[i][j] << " ";
        std::cout << std::endl;
    }

    std::vector<std::vector<int>> transposta(3, std::vector<int>(3));
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) transposta[j][i] = matriz[i][j];
    }

    std::cout << "\nMatriz transposta:\n";
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) std::cout << transposta[i][j] << " ";
        std::cout << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

C++

```
// 8. Desvio Padrão
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

int main() {
    std::vector<double> numeros = {2.5, 3.0, 4.5, 5.0, 6.0};

    double soma = 0;
    for(double num : numeros) soma += num;
    double media = soma / numeros.size();

    double soma_quadrados = 0;
```

```
    for(double num : numeros) soma_quadrados += pow(num - media, 2);
    double desvio_padrao = sqrt(soma_quadrados / numeros.size());

    std::cout << "Vetor: "; for(double num : numeros) std::cout << num << " ";
    std::cout << "\nMédia: " << media << "\nDesvio Padrão: " << desvio_padrao << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 9. Ordenação por sinal
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    std::vector<int> numeros = {3, -1, 2, -5, 4, -2};
    std::vector<int> negativos, positivos;

    for(int num : numeros) {
        if(num < 0) negativos.push_back(num);
        else positivos.push_back(num);
    }

    std::vector<int> resultado;
    resultado.insert(resultado.end(), negativos.begin(), negativos.end());
    resultado.insert(resultado.end(), positivos.begin(), positivos.end());

    std::cout << "Original: "; for(int num : numeros) std::cout << num << " ";
    std::cout << "\nOrdenado: "; for(int num : resultado) std::cout << num << " ";
    std::cout << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 10. Mediana e Moda
```

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <map>

int main() {
    std::vector<int> numeros = {1, 2, 2, 3, 4};

    std::sort(numeros.begin(), numeros.end());

    double mediana;
    if(numeros.size() % 2 == 0) {
        mediana = (numeros[numeros.size()/2 - 1] + numeros[numeros.size()/2]) / 2.0;
    } else {
        mediana = numeros[numeros.size()/2];
    }

    std::map<int, int> frequencia;
    for(int num : numeros) frequencia[num]++;

    int moda = numeros[0];
    int max_freq = 0;
    for(auto& par : frequencia) {
        if(par.second > max_freq) {
            max_freq = par.second;
            moda = par.first;
        }
    }

    std::cout << "Vetor: "; for(int num : numeros) std::cout << num << " ";
    std::cout << "\nMediana: " << mediana << "\nModa: " << moda << " (aparece " << max_freq << " vezes)\n";
    return 0;
}
```

📍 Parte 2: Manipulação de Strings (11 ao 20)

C++

```
// 11. Contagem de Vogais
#include <iostream>
#include <string>
```

```
#include <cctype>

int main() {
    std::string texto = "Hello World";
    int vogais = 0;

    for(char c : texto) {
        char lower = std::tolower(c);
        if(lower == 'a' || lower == 'e' || lower == 'i' || lower == 'o' || lower == 'u') {
            vogais++;
        }
    }

    std::cout << "Texto: " << texto << "\nNúmero de vogais: " << vogais << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 12. Inverter string
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
    std::string texto = "C++ Programming";
    std::string invertida = "";

    for(int i = texto.length() - 1; i >= 0; i--) {
        invertida += texto[i];
    }

    std::cout << "Original: " << texto << "\nInvertida: " << invertida << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 13. Palíndromo
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
```

```
int main() {
    std::string texto = "Socorram me subi no onibus em Marrocos";
    std::string limpa = "";

    for(char c : texto) {
        if(!std::isspace(c)) limpa += std::tolower(c);
    }

    bool palindromo = true;
    for(int i = 0; i < limpa.length() / 2; i++) {
        if(limpa[i] != limpa[limpa.length() - 1 - i]) {
            palindromo = false;
            break;
        }
    }

    std::cout << "Frase: " << texto << "\n" << (palindromo ? "É palíndromo!" : "Não é palíndromo!") << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 14. Substituir caractere
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
    std::string texto = "banana";
    char antigo = 'a';
    char novo = 'o';

    std::cout << "Original: " << texto << std::endl;
    for(char& c : texto) {
        if(c == antigo) c = novo;
    }
    std::cout << "Modificado: " << texto << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
296.  // 15. Contar palavras
297.  #include <iostream>
298.  #include <string>
299.  #include <sstream>
300.
301.  int main() {
302.      std::string frase = "O rato roeu a roupa do rei de Roma";
303.      std::stringstream ss(frase);
304.      std::string palavra;
305.      int contador = 0;
306.
307.      while(ss >> palavra) contador++;
308.
309.      std::cout << "Frase: " << frase << "\nNúmero de palavras:
   " << contador << std::endl;
310.      return 0;
311.  }
```

C++

```
312.  // 16. Remover espaços extras
313.  #include <iostream>
314.  #include <string>
315.  #include <sstream>
316.
317.  int main() {
318.      std::string texto = "C++    é   uma   linguagem
   poderosa";
319.      std::stringstream ss(texto);
320.      std::string palavra;
321.      std::string resultado;
322.
323.      while(ss >> palavra) {
324.          if(!resultado.empty()) resultado += " ";
325.          resultado += palavra;
326.      }
327.
328.      std::cout << "Original: \"" << texto << "\"\nCorrigido:
   \"" << resultado << "\"" << std::endl;
329.      return 0;
330.  }
```

C++

```
331.  // 17. Anagramas
332.  #include <iostream>
333.  #include <string>
334.  #include <algorithm>
335.  #include <cctype>
336.
337.  bool saoAnagramas(std::string s1, std::string s2) {
338.      auto limpar = [](std::string s) {
339.          std::string resultado;
340.          for(char c : s) {
341.              if(!std::isspace(c)) resultado += std::tolower(c);
342.          }
343.          std::sort(resultado.begin(), resultado.end());
344.          return resultado;
345.      };
346.      return limpar(s1) == limpar(s2);
347.  }
348.
349.  int main() {
350.      std::string palavra1 = "amor";
351.      std::string palavra2 = "roma";
352.
353.      std::cout << "Palavra 1: " << palavra1 << "\nPalavra 2: "
   << palavra2 << std::endl;
354.      if(saoAnagramas(palavra1, palavra2)) std::cout << "São
   anagramas!" << std::endl;
355.      else std::cout << "Não são anagramas!" << std::endl;
356.      return 0;
357.  }
```

C++

```
358.  // 18. Cifra de César
359.  #include <iostream>
360.  #include <string>
361.  #include <cctype>
362.
363.  int main() {
364.      std::string texto = "ABC";
365.      int deslocamento = 2;
366.
367.      std::cout << "Original: " << texto << "\nDeslocamento: "
   << deslocamento << std::endl;
368.      for(char& c : texto) {
369.          if(std::isalpha(c)) {
370.              char base = std::isupper(c) ? 'A' : 'a';
```

```
371.             c = base + (c - base + deslocamento) % 26;
372.         }
373.     }
374.     std::cout << "Cifrado: " << texto << std::endl;
375.     return 0;
376. }
```

C++

```
377. // 19. Formatar nome
378. #include <iostream>
379. #include <string>
380. #include <sstream>
381. #include <vector>
382. #include <cctype>
383.
384. int main() {
385.     std::string nomeCompleto = "joao silva santos";
386.     std::stringstream ss(nomeCompleto);
387.     std::vector<std::string> partes;
388.     std::string parte;
389.
390.     while(ss >> parte) {
391.         if(!parte.empty()) {
392.             parte[0] = std::toupper(parte[0]);
393.             for(int i = 1; i < parte.length(); i++) parte[i] =
   std::tolower(parte[i]);
394.         }
395.         partes.push_back(parte);
396.     }
397.
398.     if(partes.size() >= 2) {
399.         std::string sobrenome = partes.back();
400.         std::string nomeRestante = "";
401.         for(int i = 0; i < partes.size() - 1; i++) {
402.             if(!nomeRestante.empty()) nomeRestante += " ";
403.             nomeRestante += partes[i];
404.         }
405.         for(char& c : sobrenome) c = std::toupper(c);
406.
407.         std::cout << "Nome original: " << nomeCompleto <<
   "\nFormatado: " << sobrenome << ", " << nomeRestante <<
   std::endl;
408.     }
409.     return 0;
```

```
}
```

C++

```
// 20. Validar senha forte
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
#include <algorithm>

bool senhaForte(const std::string& senha) {
    if(senha.length() < 8) return false;
    bool temMaiuscula = false, temMinuscula = false, temNumero = false, temEspecial = false;
    std::string especiais = "!@#$%&*";

    for(char c : senha) {
        if(std::isupper(c)) temMaiuscula = true;
        else if(std::islower(c)) temMinuscula = true;
        else if(std::isdigit(c)) temNumero = true;
        else if(especiais.find(c) != std::string::npos) temEspecial = true;
    }
    return temMaiuscula && temMinuscula && temNumero && temEspecial;
}

int main() {
    std::string senha = "Senha123!";
    std::cout << "Senha: " << senha << std::endl;

    if(senhaForte(senha)) {
        std::cout << "Senha FORTE!\n✓ 8+ caracteres\n✓ Maiúscula\n✓ Minúscula\n✓ Número\n✓ Caractere especial\n";
    } else {
        std::cout << "Senha FRACA!\n";
    }
    return 0;
}
```

📍 Parte 3: Vetores + Strings (21 ao 30)

C++

```
// 21. Soma de vetor via string
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
    std::string linha = "10.5 20.3 30.7"; // Simulando entrada
    std::stringstream ss(linha);
    std::vector<double> numeros;
    double valor, soma = 0;

    while(ss >> valor) {
        numeros.push_back(valor);
        soma += valor;
    }

    std::cout << "Soma: " << soma << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 22. Encontrar múltiplos do alvo
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
    std::string linha = "10 25 30 45 50 5"; // Simulando entrada
    std::stringstream ss(linha);
    std::vector<int> numeros;
    int valor;

    while(ss >> valor) numeros.push_back(valor);
    if(numeros.empty()) return 1;

    int alvo = numeros.back();
    numeros.pop_back();

    std::cout << "Alvo: " << alvo << "\nMúltiplos: ";
    for(int num : numeros) {
```

```
482.         if(num % alvo == 0) std::cout << num << " ";
483.     }
484.     std::cout << std::endl;
485.     return 0;
486. }
```

C++

```
487. // 23. CSV para Vetor
488. #include <iostream>
489. #include <sstream>
490. #include <string>
491. #include <vector>
492.
493. int main() {
494.     std::string linha = "1.5,2.5,3.5,4.5"; // Simulando
   entrada
495.     for(char& c : linha) if(c == ',') c = ' ';
496.
497.     std::stringstream ss(linha);
498.     std::vector<double> numeros;
499.     double valor;
500.
501.     while(ss >> valor) numeros.push_back(valor);
502.
503.     std::cout << "Vetor: [";
504.     for(int i = 0; i < numeros.size(); i++) {
505.         std::cout << numeros[i] << (i < numeros.size() - 1 ?
   ", " : "");
506.     }
507.     std::cout << "]" << std::endl;
508.     return 0;
509. }
```

C++

```
510. // 24. Estatísticas de Notas
511. #include <iostream>
512. #include <sstream>
513. #include <string>
514. #include <vector>
515.
516. int main() {
517.     std::string linha = "7.5 8.0 6.5 9.0"; // Simulando
```

```
    entrada
    std::stringstream ss(linha);
    std::vector<double> notas;
    double nota;

    while(ss >> nota) notas.push_back(nota);
    if(notas.empty()) return 1;

    double soma = 0, maior = notas[0], menor = notas[0];
    for(double n : notas) {
        soma += n;
        if(n > maior) maior = n;
        if(n < menor) menor = n;
    }

    double media = soma / notas.size();
    int acima_media = 0;
    for(double n : notas) {
        if(n > media) acima_media++;
    }

    std::cout << "Média: " << media << "\nMaior: " << maior << "\nMenor: " << menor
                << "\nAcima da média: " << acima_media << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 25. Filtro de Intervalo
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
    std::string linha = "10 25 30 45 50 15 35"; // Simulando entrada
    double lim_inf = 20, lim_sup = 40;

    std::stringstream ss(linha);
    std::vector<double> filtrados;
    double valor;

    while(ss >> valor) {
```

```
557.         if(valor >= lim_inf && valor <= lim_sup) filtrados.push_back(valor);
558.     }
559.
560.     std::cout << "Números no intervalo [" << lim_inf << ", " << lim_sup << "]: ";
561.     for(double v : filtrados) std::cout << v << " ";
562.     std::cout << std::endl;
563.     return 0;
564. }
```

C++

```
565. // 26. Sequência Numérica (Média Geométrica)
566. #include <iostream>
567. #include <sstream>
568. #include <string>
569. #include <vector>
570. #include <cmath>
571.
572. int main() {
573.     std::string linha = "1 2 3 4 5"; // Simulando entrada
574.     std::stringstream ss(linha);
575.     std::vector<double> numeros;
576.     double valor, soma = 0, produto = 1;
577.
578.     while(ss >> valor) numeros.push_back(valor);
579.     if(numeros.empty()) return 1;
580.
581.     for(double n : numeros) {
582.         soma += n;
583.         produto *= n;
584.     }
585.
586.     double media_geometrica = std::pow(produto, 1.0 / numeros.size());
587.     std::cout << "Soma: " << soma << "\nProduto: " << produto << "\nMédia Geom: " << media_geometrica << std::endl;
588.     return 0;
589. }
```

C++

```
590. // 27. Matriz via CSV
```

```
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
    std::vector<std::string> linhas_csv = {"1,2,3", "4,5,6", "7,8,9"}; // Simulando entrada
    std::vector<std::vector<double>> matriz(3, std::vector<double>(3));

    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        std::string linha = linhas_csv[i];
        for(char& c : linha) if(c == ',') c = ' ';
        std::stringstream ss(linha);
        for(int j = 0; j < 3; j++) ss >> matriz[i][j];
    }

    std::cout << "Soma por linha:\n";
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        double soma_linha = 0;
        for(int j = 0; j < 3; j++) soma_linha += matriz[i][j];
        std::cout << "Linha " << i+1 << ": " << soma_linha << std::endl;
    }

    std::cout << "\nSoma por coluna:\n";
    for(int j = 0; j < 3; j++) {
        double soma_coluna = 0;
        for(int i = 0; i < 3; i++) soma_coluna += matriz[i][j];
        std::cout << "Coluna " << j+1 << ": " << soma_coluna << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

C++

```
// 28. Calculadora String
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

int main() {
    std::string linha = "10 + 20"; // Simulando entrada
```

```
    std::stringstream ss(linha);
    double a, b, resultado;
    char op;

    ss >> a >> op >> b;
    bool valido = true;

    switch(op) {
        case '+': resultado = a + b; break;
        case '-': resultado = a - b; break;
        case '*': resultado = a * b; break;
        case '/':
            if(b != 0) resultado = a / b;
            else { std::cout << "Erro: Divisão por zero!\n"; valido = false; }
            break;
        default: std::cout << "Operador inválido!\n"; valido = false;
    }

    if(valido) std::cout << a << " " << op << " " << b << " = " << resultado << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 29. Correlação de Pearson
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <cmath>

int main() {
    std::string linha1 = "1 2 3"; // Simulando X
    std::string linha2 = "4 5 6"; // Simulando Y
    std::stringstream ss1(linha1), ss2(linha2);
    std::vector<double> x, y;
    double valor;

    while(ss1 >> valor) x.push_back(valor);
    while(ss2 >> valor) y.push_back(valor);
    if(x.size() != y.size() || x.empty()) return 1;

    int n = x.size();
```

```
    double soma_x = 0, soma_y = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) { soma_x += x[i]; soma_y += y[i]; }

    double media_x = soma_x / n, media_y = soma_y / n;
    double soma_xy = 0, soma_x2 = 0, soma_y2 = 0;

    for(int i = 0; i < n; i++) {
        soma_xy += (x[i] - media_x) * (y[i] - media_y);
        soma_x2 += pow(x[i] - media_x, 2);
        soma_y2 += pow(y[i] - media_y, 2);
    }

    double correlacao = soma_xy / sqrt(soma_x2 * soma_y2);
    std::cout << "Correlação de Pearson: " << correlacao << std::endl;
    return 0;
}
```

C++

```
// 30. Regressão Linear Simples (Corrigido e Completo)
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
    std::string linha = "0,0 1,2 2,4"; // Simulando entrada
    for(char& c : linha) if(c == ',') c = ' ';

    std::stringstream ss(linha);
    std::vector<double> x, y;
    double v1, v2;

    while(ss >> v1 >> v2) {
        x.push_back(v1);
        y.push_back(v2);
    }

    if(x.size() < 2) return 1;

    int n = x.size();
    double soma_x = 0, soma_y = 0, soma_xy = 0, soma_x2 = 0;

    for(int i = 0; i < n; i++) {
```

```
710.         soma_x += x[i];
711.         soma_y += y[i];
712.         soma_xy += x[i] * y[i];
713.         soma_x2 += x[i] * x[i];
714.     }
715.
716.     double b = (n * soma_xy - soma_x * soma_y) / (n * soma_x2
   - soma_x * soma_x);
717.     double a = (soma_y - b * soma_x) / n;
718.
719.     std::cout << "Equacao da reta: Y = " << a << " + " << b <<
   " * X" << std::endl;
720.
721.     // Teste de previsão
722.     double novo_x = 3.0; // Simulando entrada do usuário
723.     std::cout << "Previsao para X=" << novo_x << " -> Y: " <<
   a + b * novo_x << std::endl;
724.     return 0;

}

725.
```